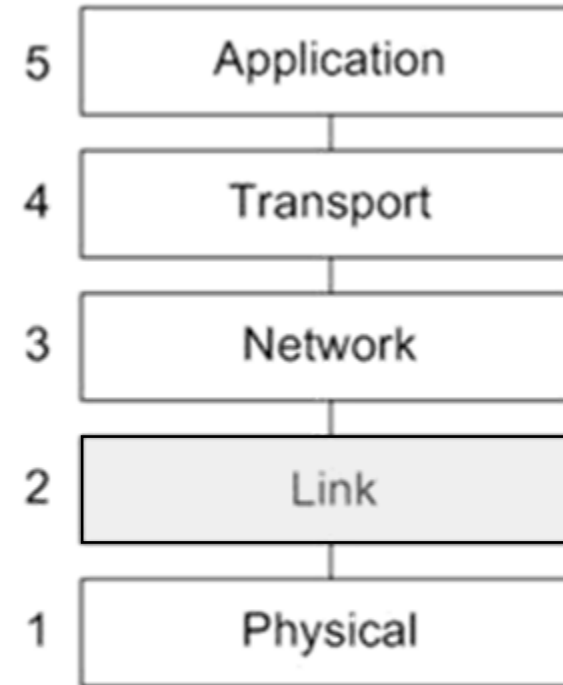


Link layer Infrastructure

Les 3b

Link layer

- Link layer
- Link layer diensten
- Link layer Implementatie
- Error detection en correction



TCP/IP Model

Figure 3

Link layer: introduction

Terminologie:

- hosts en routers: **nodes**
- communicatiekanalen waarmee je nodes verbindt: **links**
 - wired links
 - wireless links
 - LANs
- layer-2 packet: **frame**, zit om een datagram

link layer is verantwoordelijk voor het vervoeren van een datagram vanaf een node naar de fysiek naastgelegen node over een link

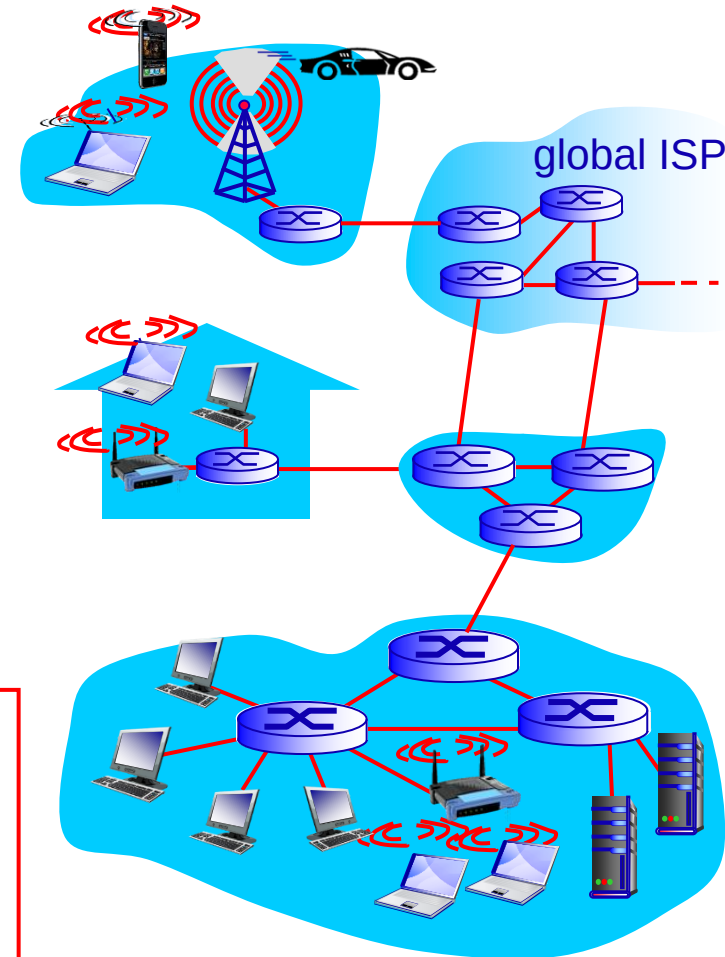


Figure 4

Link layer: context

- Datagram gaat over veel verschillende links:
 - Bijvoorbeeld Ethernet op de eerste link, frame relay op tussenliggende links, 802.11 op de laatste link
- Elk link protocol heeft eigen regels of standaarden

Switches gebruiken MAC-adressen om hun burens mee te identificeren. Routers gebruiken IP-adressen.

MAC address

Bijvoorbeeld:

E7-19-A6-93-3E-38

Link layer services

Framing, link access:

- Encapsulate datagram in een frame, voegt header en trailer toe
- “MAC” adressen worden gebruikt om de bron en bestemming te identificeren

Betrouwbare levering tussen nodes

- We weten al hoe dit werkt (hoofdstuk 3)!
- Zelden gebruikt op low-error links, zoals bedrade verbindingen
- Wireless links: hoge error rates

Link layer services (vervolg)

- *flow control:*
 - Stemt snelheid van verzending af tussen nodes
- *error detection:*
 - Errors veroorzaakt door 'noise', verstoringen van buitenaf
 - Als error wordt opgemerkt: vraagt om herzending of 'dropt' de frame
- *error correction:*
 - Ontvanger herkent en corrigeert fouten in de verzending
- *half-duplex and full-duplex*
 - In half duplex kunnen beide nodes verzenden, maar niet gelijktijdig
 - In full duplex kunnen beide nodes gelijktijdig verzenden

Waar is de link-laag geïmplementeerd?

- In elke host
- In de network adapter of op een chip
 - Ethernet card, 802.11 card; Ethernet chipset
 - implements link, physical layer
- Zit op de system buses
- Een combinatie van hardware, software, firmware

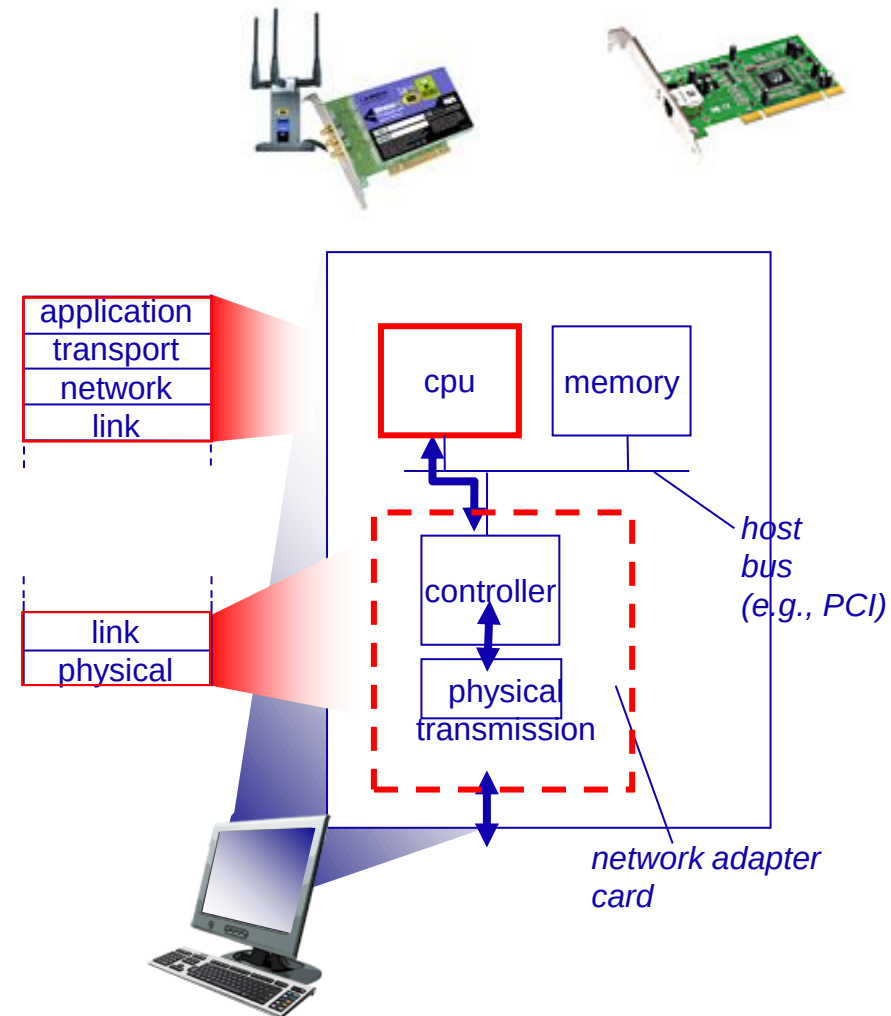


Figure 5

Hoe communiceren adaptors?

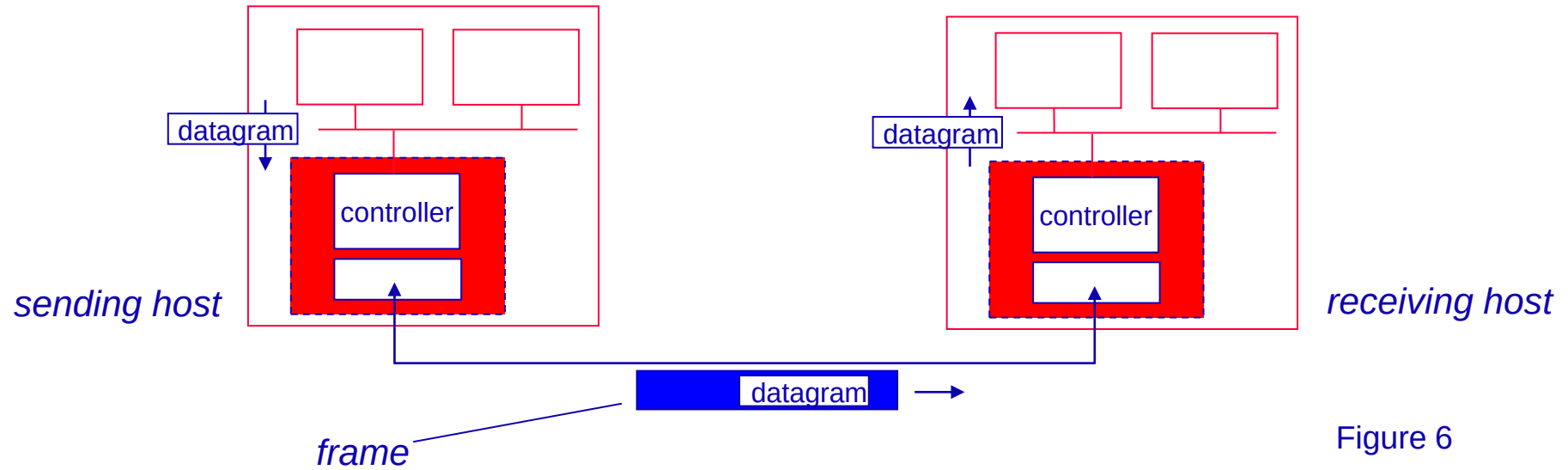


Figure 6

Verzender:

- encapsulates datagram in frame
- voegt error checking bits, rdt, flow control, etc. toe

Ontvanger:

- zoekt naar errors, rdt, flow control, etc
- pakt datagram uit, geeft het door naar hogere lagen aan de ontvangende kant

Error detection

EDC = Error Detection and Correction bits (redundancy)

D = Data is beschermd tegen fouten, geldt soms ook voor headers.

- Error detectie niet 100% betrouwbaar!
 - protocol kan sommige fouten niet opsporen.
 - groter EDC-veld zorgt voor meer kans op opsporen van fouten.

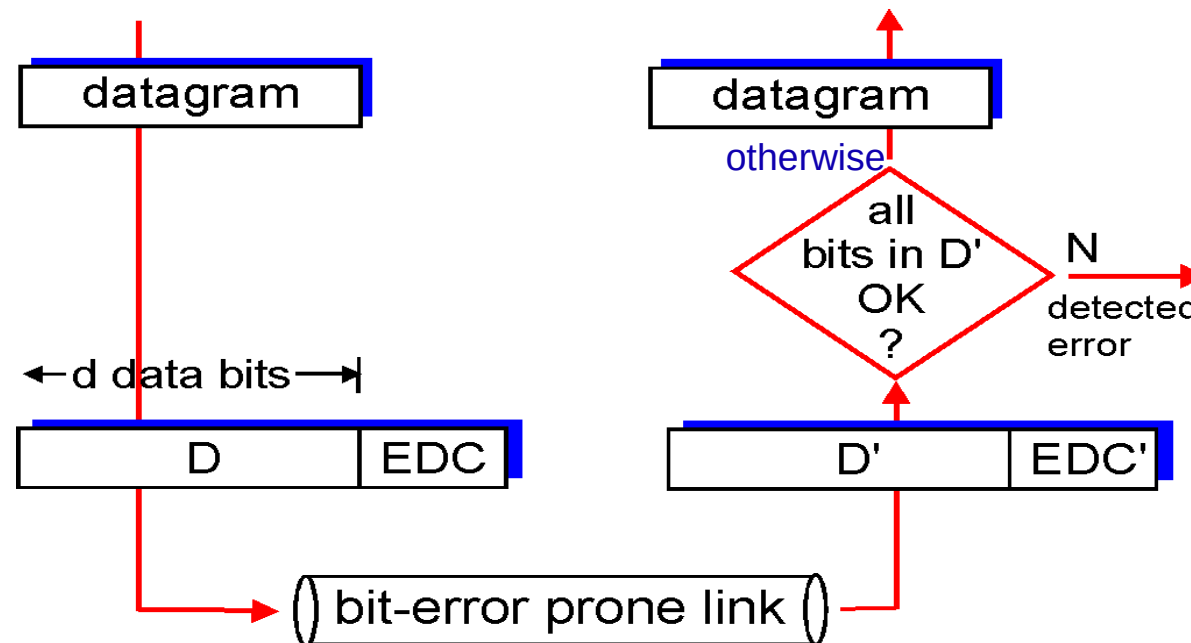


Figure 7

Parity checking

Gebruikt om enkele bit-fouten te herkennen.
Even parity: voeg een parity bit toe om te controleren of data goed is ontvangen. Je moet een even aantal 1-bits hebben.

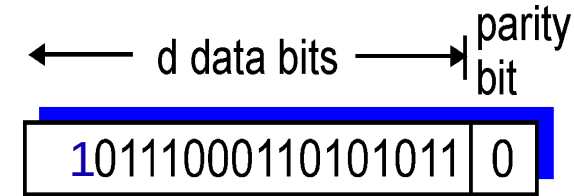


Figure 8

Bijvoorbeeld, welke parity bits voeg je toe aan deze data?

Data: 01100111 Parity: 1

Data: 00000011 Parity: 0

Bijvoorbeeld, welke data is verkeerd ontvangen?

Data: 10001000 Parity: 0 ✓

Data: 11110011 Parity: 1 ✗

Two-dimensional parity

Spoort bit errors op, en corrigeert ze

Zet de data in een vierkant

Voegt een parity bit toe voor elke kolom en rij

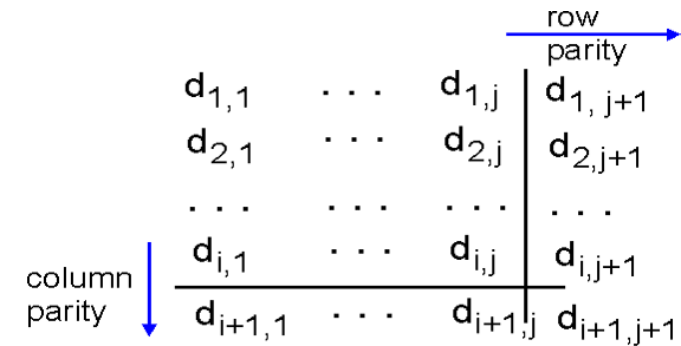


Figure 9

Bijvoorbeeld:

0	1	0	1		0
1	1	1	0		1
0	0	0	0		0
1	0	0	0		1
-----					--
0	0	1	1		0

Bijvoorbeeld... Zoek de fout.

1	1	0	1		1
1	0	0	0		1
0	1 0	1	0		1
0	0	1	1		0
-----					--
0	1	0	0		1